纹脉——非遗纹样智能解析与生成平台

技术方案 · 创新优化版

团队名称：纹脉智创团队

参赛编号：待填写

版本：V3.0｜2026年10月

作品简介

非遗纹样的数字化复用，既要保留视觉特征，也要理解文化语境与工艺边界。纹脉拟构建“识纹—释义—共创—验证—溯源”平台，将图像解析为可编辑的母题结构图，把带来源的文化知识编译为分级约束，结合结构引导生成与局部修复，支持剪纸纹样向文创载体迁移。平台提供“传统表达”与“当代共创”双模式，分别控制结构保真和创意变化；通过来源卡、变更记录与人工复核，使每次创作可解释、可追溯。首期聚焦蔚县剪纸，以徽州砖雕作为跨工艺迁移测试方向，面向设计师、工坊及文化教育场景验证技术与应用价值。

关键词：非遗纹样；结构图；语境知识图谱；约束编译；局部修复；可追溯生成

一、项目概述

1.1 背景与核心问题

传统纹样同时承载形态、寓意与制作经验。现有数字化资料常以图片和文字分散保存：设计师找到图片后，仍需辨认母题、核对用途、确认授权，再重新描图与适配工艺。通用图像模型能够生成相似的视觉效果，却难以说明某个元素来自哪里、为何组合、哪些改动影响了文化解释和制作条件。

本项目围绕三个可验证的问题展开：如何将图片转为可复用的结构资产；如何把文化知识转为可执行、可解释的创作条件；如何发现并定位生成中的错误，以较小修改保留已有设计。

纹脉拟将识别、知识检索和生成连接到同一份结构表示上。系统既呈现“看到了什么”，也区分“资料支持什么”“用户改动了什么”和“仍需人工确认什么”，为非遗纹样的活态使用提供辅助工具。

1.2 作品定位与应用边界

首期核心用户为文创设计师与剪纸工坊，主任务是“将一幅有合法来源的剪纸纹样，转化为带解释和工艺检查结果的设计稿”。文化馆和公众教育作为展示与解释的延伸场景，不在首期同时建设多套业务系统。

首期选择蔚县剪纸作为主要研究对象，覆盖8—12类常见母题，重点处理独立母题、对称构图与简单重复结构。徽州砖雕用作外部迁移测试，仅验证结构解析与规则迁移，不承诺同时完成同等规模的训练和试点。敦煌壁画、鱼灯纹饰列为后续扩展方向。

系统辅助文化解释与设计，不提供文物真伪、市场价值或具体年代鉴定。地域、年代及寓意首先来自可核对的著录和文献，不能凭图像相似度直接断定。推测、已知事实和创作设定在界面中分别标识。

1.3 研发状态与交付范围

本文件为研发与验证方案。原始材料未提供可核验的模型结果、原始调研记录、试点证明和合作协议，因此下文的数据规模、指标、合作对象与成本均为计划或估算，不作为已取得成果。

首期交付包括：可运行Web原型、带权利状态的数据台账、纹样结构标注规范、语境知识与规则库、约束编译与校验模块、生成来源卡，以及可复现的对照实验。三维生成、数字人、AR和社区运营不列入首期范围。

二、需求分析与场景设计

2.1 需求验证方法

需求调研按“资料梳理—访谈—任务观察—原型测试”推进。先核对公开文献与馆藏元数据，形成术语和权利清单；再拟邀请2—3名工艺相关从业者、4—6名设计使用者、1—2名文化内容人员进行半结构化访谈。未取得同意前，不将任何机构或个人写为合作方。

任务观察记录用户完成“找图、核对来源、描图、改稿、导出”的耗时与返工原因，并区分文化问题、视觉问题和工艺问题。需求排序依据出现频次、错误后果及实现成本形成，不以未经开展的问卷替代真实调研。

原型测试计划招募20—30名参与者，覆盖设计使用者与文化学习者。专业任务与公众理解任务分别统计，避免将不同人群的结果直接合并。小样本结果用于验证可用性，不推断整个行业需求或付费意愿。

2.2 用户任务与系统响应

用户	主要任务	系统响应	验证依据
文创设计师	保留母题特征，快速形成可修改设计	元素锁定、局部重绘、载体适配、SVG导出	完成时间、返工次数、可编辑性检查
剪纸工坊	建档并检查图案是否便于制作	原图与结构对照、连通性检查、最小线宽提示	工艺人员复核、数字检查与实际打样
文化内容人员	编写可核对的纹样说明	逐条引用、语境差异、资料不足提示	事实核验、引用有效性与解释正确性
公众与学生	理解变化如何影响形式与解释	原型对比、变化说明、来源卡	理解任务正确率、任务完成率

2.3 代表性工作流

设计师上传一幅来源明确的剪纸图像，选择“当代共创—礼品包装”。系统提取母题区域、对称轴、连接关系与主色，检索对应的知识记录。用户锁定主体轮廓，允许边饰与留白变化。约束编译器检查素材使用许可、包装安全区和指定加工参数，形成可执行任务。

生成后，系统定位轮廓偏移、断连与越界区域。可计算的问题先局部修复，寓意和使用语境中的不确定项转人工确认。最终交付设计图、可编辑结构、检查结果及来源卡；有问题的草稿可供用户继续修改，但不标记为已审核交付稿。

三、总体方案与核心创新

3.1 总体架构

系统采用“数据与权利—结构与知识—编译与生成—校验与交付”四层架构。数据层保存原图、文献定位和授权记录；表示层保存母题结构图与语境知识；执行层把用户意图编译为检索过滤、布局条件和生成参数；交付层执行检查、修复、人工确认与来源记录。

主链路为：输入与任务定义 → 母题结构解析 → 证据检索与语境确认 → 规则编译 → 结构引导生成 → 自动检查／局部修复 → 人工确认 → 设计资产与来源卡。

识别置信度不足时进入候选选择，知识证据不足时保留未知字段，约束冲突时先解释冲突再调整任务。生成服务失败时可退回结构编辑与模板排版，系统明确区分生成模式和降级模式。

3.2 创新一：可编辑的纹样结构图

拟将纹样表达为结构图G=(V,E,A)。节点V表示母题、局部元素与可编辑区域；边E表示包含、连接、邻接、镜像、旋转和重复关系；属性A记录轮廓、颜色、层级、尺寸及来源定位。语义名称与视觉区域通过显式链接关联，避免把一整幅图仅压缩成不可编辑的风格向量。

用户可锁定主体节点及其连接关系，只调整边饰、密度和留白。生成服务由结构图派生掩码、边缘和布局条件；校验模块再将结果解析为结构图，检查关键节点是否缺失、连接是否改变。识别和生成因此能够共享可检查的中间结果。

首期不依赖大规模端到端图学习，采用预训练分割、轮廓与骨架算法、规则构图和人工修订实现。创新重点在统一表示及其对编辑、生成和验证的联动作用，需通过结构保持和编辑效率实验验证。

3.3 创新二：带适用范围的文化规则编译

文化知识以“结论—语境—证据—状态”组织，不把某地某时的含义泛化为唯一答案。规则记录适用地域、时期、用途、创作模式、证据定位、审核状态和版本，允许同一母题存在不同解释。

编译器将规则分为三类：可执行硬约束，如素材许可、布局安全区和指定加工线宽；条件性规则，如特定使用场景需人工复核；创意偏好，如配色、疏密与风格强度。只有存在明确依据和检查方法的要求才进入自动硬约束。

编译分为范围匹配、冲突检测和执行映射三步。素材许可映射为数据过滤，安全区映射为布局掩码，线宽映射为几何检查，配色偏好映射为候选排序。自然语言提示词仅提供引导，不能被当作硬约束已经满足的证明。

3.4 创新三：传统表达与当代共创双模式

“传统表达”模式优先保留经确认的母题结构、工艺特征和出处，适用于展示与教学中的辅助演示，输出明确标注为数字重绘或辅助复原，不宣称恢复未知原貌。“当代共创”模式允许跨载体、换色及局部重组，要求保留来源并解释变化，不把现代创作标注为历史原作。

系统在允许范围内寻找兼顾新意和可用性的候选：先检查不可违反的条件，再比较结构保留、视觉差异、工艺适配和用户偏好。可采用非支配排序展示不同取舍，不使用单一分数宣称“最有文化价值”。

“禁止卡通元素”“禁止跨地域配色”等要求不能脱离任务语境成为普遍禁令。历史表达中的限制与当代设计中的可选变化分开管理，使文化边界与创新空间都能被说明。

3.5 创新四：错误定位、局部修复与变化说明

校验模块输出“问题类型—对应节点／区域—规则依据—修复建议”，而非仅给出通过或不通过。对可计算错误，优先尝试加粗、补桥、对齐、裁剪或掩码内局部重绘；每次修复后重新检查，最多两轮，失败转人工处理。

修复目标是减少不必要的变化：在满足当前可执行条件的候选中，优先保留锁定节点，降低非问题区域的差异。涉及文化寓意的修改不自动判定正确，须由有相应知识的人员复核。

每次任务生成变化说明，逐项列出保留的母题、调整的元素、修改原因和仍未确认的解释。与来源卡结合后，用户能够追踪“从哪幅纹样出发，改了什么，为什么改”，而非只获得一张图片。

3.6 技术增量与验证路径

拟验证增量	直接实现对象	参照方案	主要验证方式
统一结构表示	结构图、锁定节点、编辑接口	仅参考图引导	关键节点保留率、结构编辑耗时
语境规则编译	带作用域的规则及执行映射	仅文本RAG与提示词	条件冲突检出率、违规输出检出率
双模式创作	模式权限、变化记录、候选取舍	单一风格生成	模式符合度、创作差异与用户选择
定位式修复	问题掩码、局部修改、复检	整图重生成	修复成功率、未编辑区域变化、耗时

上述内容是拟研发的方法与工程创新，不宣称已证明学术首创。已有模型和组件按实际使用版本注明来源，自研贡献通过代码、接口和实验单独展示。

四、关键技术实现

4.1 数据建设与防泄漏划分

首期计划收集300—500幅具备可用权利依据的图像，聚焦8—12类母题。每类争取不少于20幅不同原作或独立来源图像；若长尾类别不足，则作为开放集检索候选，不纳入固定分类准确率承诺。实例区域可多于图像数量，但不得将同一原作的多个裁剪当作独立原作统计。

按原作、采集批次和来源分组，约以60%／20%／20%划分训练、验证和测试集。近重复图片、同源裁剪与增强图必须留在同一组，先划分再增强。测试集冻结后只用于最终评估；调参和阈值选择使用验证集。

标注分为母题类别、区域掩码、结构关系、来源元数据和语义证据。像素级标注先覆盖80—120幅代表性图像，其余由预训练工具预标注并人工修订。资料不支持的年代、地域、寓意标为未知；不强行补齐标签。

对重叠标注样本计算类别一致性，对掩码计算交并比，对结构边计算一致率。语义分歧保留不同解释和作用域。数据台账分别记录访问、展示、训练、衍生和商业使用权限，公开可浏览不等于允许训练或商用。

4.2 视觉解析与结构图构建

第一步进行质量检查与区域定位，提示严重模糊、遮挡及过小图像。首期以交互框选结合SAM类预训练分割为主；样本充足后再比较轻量检测器，避免同时训练多个复杂模型。

第二步采用Chinese-CLIP类图文编码器完成母题候选检索，以冻结编码器和轻量分类头建立基线。仅在对照实验表明收益且许可允许时引入LoRA适配。图像模型提供母题与形态候选，年代与具体出处通过知识检索确认。

第三步利用轮廓、骨架和连通域提取节点及连接关系；通过镜像匹配、自相关与旋转匹配估计对称和重复结构。用户可在编辑界面纠正节点与边，修订记录经审核后加入下一版训练资料。

开放集输入采用验证集校准阈值，输出“候选＋待确认”或“未知”。阈值不能仅以提高准确率为目的，还需同时报告自动回答覆盖率和错误率，避免大量拒答造成表面上的高准确率。

4.3 语境知识与证据检索

知识库围绕纹样、母题、工艺、使用场景、地域、时期、文献和权利记录建模。寓意采用带语境的独立陈述保存，例如某份资料在某种场合记录某种解释，不直接写成“母题永久等于某寓意”。

检索采用关键词、向量和关系查询组合，使用RRF融合候选，再按实体匹配、语境适配和证据可核对程度重排。口述记录与文献用于回答的范围不同，不设脱离任务的绝对来源等级；冲突证据并列呈现。

回答生成先建立事实清单，再为每条事实绑定片段、页码或记录编号。自动检查引用是否存在、是否关联当前结论，人工抽检证据是否真正支持表述。引用覆盖率与引用正确率分别统计，防止“有引用但引用无关”。

任务编排采用有界状态机：解析、检索、确认、编译、生成、校验、交付。模型只能在允许工具中选择下一步；设置超时、有限重试和人工接管，避免无限规划循环。文献与上传文本作为数据处理，不能改变系统权限或执行任意命令。

4.4 约束编译与冲突处理

规则对象包含rule_id、scope、evidence、severity、executor、status和version。编译器仅启用已审核且匹配当前任务的规则；缺少执行器的规则标为需人工检查，不伪装成自动校验。

规则冲突时输出最小冲突集合的近似结果：逐条移除候选规则并检查是否恢复可执行性，在规则规模较小时采用有界搜索。例如用户要求保留极细线条，而当前刀具要求更大线宽，则提示修改尺寸、换加工模板或转人工，不能静默放宽工艺条件。

素材许可与角色权限不可由前端绕过；工艺参数来自具体材料、设备和供应商模板。最小线宽没有跨所有剪纸和印刷工艺通用的固定值；若使用0.3 mm演示值，必须标注为待打样确认的示例参数。

4.5 结构引导生成与候选选择

采用许可允许的扩散模型作为基础生成器，记录模型、结构控制模块、参考图适配器和权重版本。首期以掩码及边缘控制为主，不默认从平面纹样推导可靠深度图；工艺LoRA列为可选实验，避免样本少时过拟合。

输入由锁定节点、允许编辑区域、载体尺寸、模式和软偏好组成。每次最多生成4个候选，保留种子、采样器、步数、精度与设备信息。相同参数在不同硬件和库版本上可能存在差异，复现实验应固定运行环境。

候选先经过权限与可计算约束检查，再比较结构保留、模板适配及视觉变化。训练资料近重复检索用于发现潜在复制风险，但相似度不能独立证明原创或合法；高相似结果需人工审查。

4.6 数字工艺检查与局部修复

对二值剪纸结构，检查连通域、细颈宽度和悬空区域；对指定包装模板，检查主体是否进入禁放区域；对重复纹样，计算平铺边界差异。检查必须注明分辨率、物理尺寸和容差，避免把像素宽度直接当作加工尺寸。

连通性修复可在人工认可的位置补桥，线宽不足可尝试形态学加粗。涉及主体形态或寓意变化时，先提示影响再由用户确认。局部重绘使用问题掩码并保护锁定区域，修复后再次计算结构差异。

位图转SVG仅面向轮廓清晰的平面图案，导出后检查闭合路径、自交、节点数量和缩放效果。复杂渐变、真实材质与精细刻痕保留位图输出，不承诺任意生成图都能直接转换为生产级矢量资产。

4.7 平台与部署方案

前端采用Vue 3与TypeScript，后端采用FastAPI，业务与知识事实首期存入PostgreSQL，向量索引采用FAISS，原图与产物保存到受控文件目录或对象存储。小规模关系查询先由关系表实现；仅在多跳查询与图谱维护确有需要时增设Neo4j，减少首期运维负担。

GPU生成服务与Web服务分离，以Redis和任务队列管理耗时作业。单GPU默认串行生成，限制同时任务与重试次数。建议开发环境配备16—32 GB内存，生成节点采用约24 GB显存GPU；具体模型适配情况须实测。CPU模式仅承诺结构编辑、知识查询与已有结果回放，不承诺完整实时生成。

统一页面串联识纹、知识确认、共创与复核。缓存按素材权利、数据版本、规则版本、模型版本和任务参数建立键；素材下架、权限变化和规则更新必须失效相关缓存。部署采用固定版本镜像与配置文件，不把秘密写入代码和导出包。

五、实验设计与验收方法

5.1 对照与消融实验

采用同一基础模型、相同任务文本、相同参考素材权限及可比计算预算进行比较。设置A组：文本与参考图生成；B组：加入文本证据检索；C组：加入结构图与语境规则编译；D组：在C组基础上加入局部修复。由此分别观察知识检索、结构约束和修复的增量，避免同时替换模型造成归因不清。

计划建立100条固定创作任务，每条3个固定随机种子，共300个候选／组。任务覆盖结构保留、模式差异、语境冲突、未知输入和工艺边界。不同组输出顺序随机、隐藏方法名称，由两位具备相应知识的评阅者独立判断，分歧再仲裁；不宣称在评阅者知晓材料背景的情况下实现严格双盲。

消融内容包括：去掉结构锁定、去掉规则作用域、整图重生成替代局部修复。任务清单、数据划分、模型版本、失败输出和排除原因一并保存。专家工作量分批预估，预算不足时先减少任务总量，并保留全部方法组和一致的比较口径。

5.2 主要指标与拟定目标

以下为待验证目标，不是实测结果。探索性结果与冻结测试结果分开报告；未达到目标时保留实际数据与原因。

指标	统计口径	拟定目标或报告要求
母题识别	按原作分组的测试集Top-1与宏F1	Top-1争取≥85%；同时报告每类样本量与宏F1
未知输入处理	自动回答覆盖率与错误率	报告不同阈值曲线，不只报单一准确率
事实引用	引用覆盖与人工核验正确性	发布稿事实均具来源；正确率据抽检报告
结构保留	锁定关键节点与关系保留比例	相对A/B组提高，具体数值由实验确认

指标	统计口径	拟定目标或报告要求
文化错误	存在至少一项经确认文化错误的输出／可评输出	相对B组降低≥30%作为研发目标
自动检查	已标注违规样本的检出率与误报率	两者同时报告，区分规则类型
局部修复	两轮内满足指定检查的比例及区域外变化	与整图重生成比较，报告失败样本
交付覆盖	可交付任务／全部有效请求	与交付稿错误率、拒答率共同报告
生成性能	指定GPU、1024×1024、固定步数、单任务	热启动首候选中位数争取≤60秒；另报P95及完整流程耗时
用户体验	同任务对照耗时、完成率、SUS	完成率争取≥85%、SUS争取≥75；记录返工与学习时间

比例指标报告分子、分母及95%置信区间。生成任务按任务聚类估计区间，不能把同一任务的多个种子当作完全独立文化样本。时延区分模型加载、排队、推理、校验与人工等待；不得仅用GPU推理时间代表用户完成时间。

5.3 创新与文化保留的联合验证

新颖性不等于随机变化。评阅者分别判断母题是否仍可辨认、变化是否符合所选模式、构图与载体是否有新意、是否存在近似复制风险。自动视觉距离仅作辅助，不能替代文化和设计判断。

设计师在不知道方法名称的条件下选择愿意继续编辑的候选，并说明理由。联合报告文化错误、交付覆盖、偏好选择和编辑耗时，观察系统是否以降低有效产出或过度限制创作换取较低错误率。

5.4 工程与工艺验证

端到端测试覆盖上传、检索、规则冲突、队列失败、权限撤销、素材下架、缓存失效、导出与日志回溯。对每项违规样本保留期望行为，不以“ 未抛异常 ”代替业务通过。

计划选择5—10份稿件进行实际打样或工艺人员审查，记录材料、尺寸、加工方式、破损和修整情况。若尚无加工条件，只报告数字工艺检查，不称为生产验证。演示过程中须标明实时生成、缓存命中与预先录制片段。

六、实施计划与资源控制

6.1 三人分工

角色	主要任务	核心交付
知识与数据负责人	调研、许可台账、语境知识、规则审核组织	数据规范、证据记录、规则集及需求记录
算法负责人	结构解析、生成条件、局部修复、模型实验	结构图模块、生成与检查服务、实验记录
工程与验证负责人	Web、队列、权限、来源卡、测试组织	原型、部署配置、评测脚本及用户测试记录

团队按每人每周10—15小时规划。标注、文献核对和集成验收由三人交叉复核；专家意见作为外部支持，不替代团队自主实现。外部资源在取得同意后才进入正式合作清单。

6.2 十六周研发与四周缓冲

阶段	时间	交付与退出条件
范围与数据	第1—3周	冻结母题与任务范围；确认素材许可；完成小样本结构标注与基线
结构与证据	第4—6周	可编辑结构图、证据检索与来源卡跑通；冻结数据分组
编译与共创	第7—10周	双模式、规则编译、冲突解释及结构引导生成形成闭环
修复与集成	第11—13周	局部修复、权限与缓存失效、导出检查、运行日志完成联调
冻结与验证	第14—16周	运行固定对照任务；用户测试；整理成功与失败案例及真实指标
缓冲	第17—20周	专家复核、缺陷修复、可选打样、文档与演示整理

若第3周仍无法获得足量合法素材，减少母题类别，不通过无授权抓取补量；若生成路线不稳定，优先保留结构编辑、知识检索与模板共创，不扩展新文化方向。可选微调和新数据库不得阻塞核心闭环。

6.3 预算与计算安排

项目	估算区间（元）	控制方法
GPU租用与实验	3000—5000	先测10个任务的真实成本，再估算训练、候选生成与复检预算
资料采集与交通	2000—3000	就近采集、线上访谈、事先确认使用许可
外部知识与工艺复核	3000—5000	按任务批次安排，提前测算每份样本耗时
云服务与存储	1000—2000	GPU按需启停，限制批量任务与保留周期
打样与其他授权材料	1000—2000	小批量验证、逐项核对许可
基础合计	10000—17000	另留约20%缓冲，整体约12000—20400元

金额为规划估算，不是供应商报价或已支出。约束编译、检索与几何检查优先在CPU运行，GPU集中用于生成与必要适配。记录每次实验的任务量、推理耗时与成本，达到可判断效果后停止无目的重复生成。

6.4 风险与应对

数据不足时缩小类别并使用检索式候选；语义分歧时保留并列证据与作用域；结构解析不稳定时提供人工节点修订；生成违约时局部修复并有限重试；实际工艺不通过时更新设备模板而非宣称所有工艺通用。

素材撤回后立即停止后续检索与生成，失效缓存并追踪受影响任务。若素材已进入微调权重，不能承诺简单删除文件即可消除影响：须停用受影响版本、评估重训或其他可靠处理，并记录处置结果。对已交付内容依许可和实际情况处理。

七、应用验证与推广路径

7.1 首期验证任务

核心场景为设计师共创：同一组参与者分别用现有流程与纹脉完成可比任务，交叉安排顺序，记录学习效应。产物需包括可编辑稿、变化说明和来源卡，不能只比较首张图片的生成速度。

工坊场景侧重数字建档与工艺检查，验证是否减少重复描图和结构修整。文化教育场景侧重“带证据的解释”与原型对照，验证使用者能否区分历史信息、资料争议和现代创作。后两类场景可在资源允许时扩展，不作为已落地机构案例。

7.2 预期价值与可持续路径

文化价值体现在将纹样形态、语境与来源共同保存，使后续使用者能够理解和核对；设计价值体现在减少重复描图与整图返工；工艺价值体现在将部分加工风险前移到数字检查；知识价值体现在将专家修订沉淀为有版本的规则与标注。

推广先围绕一类工艺形成可复制实施包，再验证相邻工艺的迁移成本。基础知识浏览可提供公益入口，批量设计、机构部署和授权管理可探索付费服务。收益、订单和机构增长在获得真实证据前不作已实现陈述。

设计效率以同任务实际节省时间估算，授权收入以有效合同和到账记录核算；不将图片生成数量、注册量或目标机构数直接等同于文化传播成效和经济收益。

八、数据权利、内容标识与可复现交付

8.1 权利与使用范围

传统母题本身、具体摄影、数字扫描、文字著录、现代改编和模型权重可能具有不同权利状态，需分别核对。来源卡记录资料来源与已知许可，不替代正式授权合同，也不自动证明生成结果可以商业使用。

用户上传资料默认只用于当前任务，不进入训练或公开评测；再利用需另行取得明确同意。口述资料、个人信息和未公开工艺记录按约定设定访问范围。涉及特定社区知识或文化敏感用途时，依据具体语境和相关主体意见处理，不能一概由模型自动判断。

8.2 内容标识与审计

导出稿提供清晰的AI参与标识、任务编号及机器可读元数据，按实际适用要求处理展示与传播。水印和元数据用于辅助识别，可能被裁剪或移除，不宣称绝对防篡改。

日志保存素材引用、模式、结构图版本、规则版本、模型参数、修复操作、人工复核状态与时间。采用权限隔离的追加记录及摘要校验发现异常修改，但不把内部日志等同于独立法律存证。

8.3 交付与展示

交付包应包含项目说明、启动与部署文档、数据和模型许可说明、脱敏样例、固定实验任务、评测脚本、真实结果及失败案例。模型权重与数据仅在许可范围内分发；不能公开的部分提供获取条件与替代演示样例。

技术方案提交为不超过10 MB的PDF；作品名称控制在20字以内、作品简介控制在300字以内；演示视频如提交则按3—5分钟、MP4且300 MB以内制作。文档、视频和答辩材料均检查匿名要求，不出现学校名称、学校标识及指导教师信息。

提交前须与官方技术方案模板逐项核对。本次优化依据已提供的规则和原稿组织内容，未取得规则所链接的独立模板，不能据此宣称已完成模板逐项核验。

九、总结与后续研究

纹脉拟把非遗纹样从静态图片组织为可解释、可编辑、可检查的设计资产。技术主线是以结构图连接识别与生成，以语境规则界定可执行条件，以局部修复保留创作成果，再用来源卡解释每一次变化。

首期重点验证四件事：结构表示是否提升可控编辑能力，规则作用域是否减少不当泛化，局部修复是否降低返工，当代共创是否兼顾文化解释与设计差异。结论以固定任务、用户记录和可复现实验为依据。

后续在核心链路稳定后，研究跨工艺结构迁移、可解释的纹样传播关系及更多载体的工艺模板。扩展以来源质量、用户收益和验证成本为前提，逐步形成由文化知识与创作实践共同维护的纹样资产体系。

附录A：核心数据契约示例

以下为接口设计示例，编号不代表真实馆藏或已建立记录。缺失资料保留为空，不以模型补全替代来源核对。

```
{
  "task_id": "DEMO-001",
  "mode": "contemporary_cocreation",
  "asset_id": "demo_asset_01",
  "context": {"craft": "paper_cut", "region": null},
  "structure": {
    "graph_version": "demo-v1",
    "locked_nodes": ["main_motif"],
    "editable_nodes": ["border"]
  },
  "requirements": {
    "rights_check": "required",
    "safe_zone_check": "required",
    "min_line_width_mm": null,
    "process_profile": "pending_confirmation"
  },
  "preferences": {"density": 0.55, "palette": "user_selected"},
  "evidence_ids": [],
  "review_status": "pending",
  "max_repair_rounds": 2
}
```

附录B：规则执行示例

规则场景	类型	执行方式与边界
素材只允许展示、不允许衍生	硬约束	允许有权限的浏览；禁止进入生成参考库
主体必须位于刀版安全区	硬约束	使用指定模板掩码并检查越界；结果保留模板版本
加工线宽低于已确认阈值	硬约束	转物理单位检查；未确认设备参数时只提示，不标记可生产
某寓意存在不同地域解释	证据与复核要求	并列呈现；限定语境；不自动合并成唯一结论
当代共创希望改变颜色	创意偏好	在许可和用途允许时生成；注明现代变化，不伪称历史配色
关键母题被修改或缺失	结构检查／人工复核	定位节点、检查锁定关系；涉及语义时由人工确认

附录C：参考依据与技术来源

[1] 中共中央办公厅、国务院办公厅：《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，2022。

[2] 《中华人民共和国非物质文化遗产法》，2011。

[3] 国家互联网信息办公室等：《生成式人工智能服务管理暂行办法》，2023。

[4] 国家互联网信息办公室等：《人工智能生成合成内容标识办法》，2025。

[5] Radford A., et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision. ICML, 2021.

[6] Lewis P., et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS, 2020.

[7] Zhang L., Rao A., Agrawala M. Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models. ICCV, 2023.

[8] Hu E. J., et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. ICLR, 2022.

[9] Kirillov A., et al. Segment Anything. ICCV, 2023.

[10] Yang A., et al. Chinese CLIP: Contrastive Vision-Language Pretraining in Chinese. arXiv:2211.01335, 2022.

文化释义须进一步补充实际使用文献的完整书目信息、页码或馆藏编号。原稿中尚未核验完整出处的文化类书目不直接沿用；正式引用以实际查阅记录为准。模型与代码版本、许可证及下载来源在实现后补入技术交付包。